

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас, сценарии, экраны
и релизы»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Банк источников и выводов анализа	4
2.2 Ценностное предложение и цифровой товар	5
2.3 Канвас бизнес-модели	8
2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии.....	10
2.5 Страницы и экраны	13
2.6 Деление разработки на релизы	27
2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4	31
2.8 Проверка расчетов и ограничения	32
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	33
ВЫВОДЫ	34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	38
ПРИЛОЖЕНИЕ В	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	46

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: превратить результаты анализа рынка, спроса, конкурентов и цифрового товара (ЛР1-ЛР5) в проверяемое ценностное предложение и цифровой товар *TableMind* [1], собрать бизнес-модель по Канвасу [2], сформулировать бизнес-логику и пользовательские сценарии [3], перейти к страницам и экранам [4] и разделить разработку на релизы [5].

Для достижения цели решены задачи: сформирован банк из 14 источников и 12 выводов анализа; выделены и оценены шесть проблем клиентов, сформулированы четыре ценностных предложения, три цифровых товара и три единицы монетизации; заполнен Канвас по девяти блокам; описаны 5 ролей, 10 сценариев, 18 функциональных требований и 8 инициатив; спроектированы 14 страниц и экранов и составлен релизный план с 24 единицами разработки. Результаты сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [6].

Все оценки в книгах получены по просмотренным страницам и расчетам предыдущих работ и являются допущениями аналитика (Д-26); числа рынка, цен и воронки взяты из ЛР2-3, числа конкурентов - из ЛР4 и ЛР5. Прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2): страницы сайта и макеты экранов приложения, схемы ключевых экранов приведены в разделе 2.5, дальнейшая доработка - в приложении Б.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена по цепочке из пяти методик: каждая следующая использует результат предыдущей. Расчеты выполнены в пяти книгах *Excel* и независимо пересчитаны на *Python*.

2.1 Банк источников и выводов анализа

Банк источников объединяет отчеты ЛР1-ЛР5, страницы конкурентов и документы проекта. Он является общей доказательной базой для всех книг: каждый вывод далее имеет ссылку на запись банка.

В таблице 1 представлено: банк источников.

Таблица 1 – Банк источников

ID	Тип	Объект	Факт	Достоверность
SRC-001	Отчет ЛР1	запросы о таблицах <i>Excel</i>	Структура намерений 4 578 запросов: проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %	4
SRC-002	Отчет ЛР2-3	рынок	SAM 35 млн <i>EUR</i> в год; индекс платежеспособности сегментов 2,4	4
SRC-003	Отчет ЛР4	12 сайтов	Заменители дают 73 % релевантного трафика; CR3 52 %	4
SRC-004	Отзывы	<i>PerfectXL</i>	0 отзывов на <i>G2</i> и <i>Trustpilot</i>	5
SRC-005	Отзывы	<i>Datarails</i>	386 отзывов, 4,6	5
SRC-006	Страница цен	<i>PerfectXL</i>	Отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен	5
SRC-007	Страница цен	<i>Shortcut</i>	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место</i>	5
SRC-008	Главная страница	<i>Shortcut</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных	5
SRC-009	Страница цен	<i>Numerous.ai</i>	10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода	5
SRC-010	Каталог	формулы <i>Excel</i>	По запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат, по <i>excel audit</i> - 138	4
SRC-011	Документ проекта	концепция	Ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц; AI-настройки лидеров сами требуют проверки	4
SRC-012	Главная страница	<i>DataSnipper</i>	<i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> ; клиенты <i>RSM, Mazars, BDO, Grant Thornton</i>	5

ID	Тип	Объект	Факт	Достоверность
<i>SRC-013</i>	Главная страница	<i>Arixcel</i>	Настройка: логика формул, сравнение, карта формул; цены нет	4
<i>SRC-014</i>	Отчет ЛР5	цифровой товар	Стандарт: настройка <i>Excel</i> (7 из 7); разрывы: поиск ошибок, безопасность, пробный доступ (по 3 из 7)	4

Четырнадцать записей покрывают спрос, рынок, конкуренцию, отзывы, цены, безопасность и проблему проекта. Больше всего опоры на собственные результаты (ЛР1-ЛР5) и на страницы цен и главные страницы конкурентов, снятые 03.10.2026.

2.2 Ценностное предложение и цифровой товар

Методика [1] требует выбрать опорную проблему по индексу, сопоставить ее с покрытием конкурентами и сформулировать ценностное предложение, цифровой товар и единицу монетизации. Индекс проблемы рассчитывается по частоте, интенсивности, срочности, незакрытости конкурентами, готовности платить и доказательности.

В таблице 2 представлено: проблемы клиентов и их приоритет.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и их приоритет

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-001</i>	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
<i>P-002</i>	Результат AI-помощника в <i>Excel</i> нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
<i>P-003</i>	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
<i>P-004</i>	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
<i>P-005</i>	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
<i>P-006</i>	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Критичны две проблемы: скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и невозможность подтвердить результат AI-помощника (80). Именно они определяют ядро ценностного предложения; безопасность загрузки файлов и отсутствие передаваемого отчета образуют второй уровень.

В таблице 3 представлено: как конкуренты закрывают проблемы.

Таблица 3 – Как конкуренты закрывают проблемы

Конкурент	Проблема	Как решает	Покрытие (1-5)
<i>PerfectXL</i>	<i>P-001</i>	<i>Risk Finder</i> и <i>Formula Inspector</i> находят риски и ошибки формул	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-003</i>	Автоматизирует ручной обзор структуры модели	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-004</i>	Цена от 69 <i>EUR</i> в месяц, пакеты без цен, отзывов нет	2
<i>PerfectXL</i>	<i>P-005</i>	Безопасность и соответствие на главной странице не показаны	1
<i>Arixcel</i>	<i>P-001</i>	Карта формул показывает несогласованные формулы и жестко заданные числа	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-002</i>	Агент прослеживает формулы до исходных файлов, заявленная точность 76 %	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных, частные шлюзы моделей	5
<i>Numerous.ai</i>	<i>P-003</i>	Функция <i>AI</i> в ячейке ускоряет работу, но не проверяет результат	2
<i>Datarails</i>	<i>P-006</i>	Аудируемые отчеты, закрытие месяца и журнал изменений	4
<i>DataSnipper</i>	<i>P-006</i>	Доказательства аудита связываются с документами и сохраняются	5
<i>DataSnipper</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2</i> , <i>GDPR</i> , <i>AI Act</i> , отсутствие обучения на данных клиента	5
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	<i>P-002</i>	Встроенный <i>AI</i> в <i>Excel</i> за 18 <i>USD</i> ; результат требует проверки пользователем	2

Только безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*) и отчеты для аудита (*DataSnipper*, *Datarails*) закрыты сильно. Поиск ошибок формул покрыт специализированными инструментами умеренно (3-4), а проверка результата *AI* не закрыта никем сильнее 3: это и есть конкурентный пробел.

В таблице 4 представлено: ценностные предложения.

Таблица 4 – Ценностные предложения

ID	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
<i>VP-001</i>	<i>P-001</i>	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел.	86	Готово

<i>ID</i>	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
<i>VP-002</i>	<i>P-002</i>	Для тех, кто строит таблицы с помощью <i>AI</i> -помощников, <i>TableMind</i> независимо проверяет результат движком и показывает доказательство каждой ошибки, поэтому использование <i>AI</i> не увеличивает риск.	80	Готово
<i>VP-003</i>	<i>P-005</i>	Для компаний с финансовыми данными <i>TableMind</i> проверяет файл без хранения содержимого дольше сессии и с соблюдением <i>GDPR</i> , поэтому проверку можно разрешить без согласования с безопасностью.	70	Готово
<i>VP-004</i>	<i>P-006</i>	Для консультантов и аудиторов <i>TableMind</i> выдает отчет о проверке с перечнем находок и ссылками на ячейки, поэтому проверка модели становится передаваемым документом, а не устным заверением.	71	Готово

Четыре предложения построены по шаблону «для кого, какая проблема, какой механизм, какой результат». Ядро - *VP-001* (независимая проверка с доказательством); *VP-002* усиливает его для пользователей *AI*, *VP-003* снимает барьер доверия, *VP-004* дает передаваемый отчет.

В таблице 5 представлено: цифровые товары.

Таблица 5 – Цифровые товары

<i>ID</i>	Товар	Тип	Полнота описания	Статус описания
<i>PR-001</i>	<i>TableMind Web Audit</i>	Веб-сервис	100 %	Описан
<i>PR-002</i>	<i>TableMind</i> для <i>Excel</i>	Настройка	100 %	Описан
<i>PR-003</i>	<i>TableMind Team</i>	Командный сервис	100 %	Описан

Три товара соответствуют трем уровням: веб-аудит (*MVP*), настройка *Excel* (бета *v1*) и командный сервис (следующий релиз). Все три полностью описаны по пяти элементам (задача, базовая функция, расширенные функции, данные и алгоритмы, условия доступа).

В таблице 6 представлено: единицы монетизации.

Таблица 6 – Единицы монетизации

<i>ID</i>	Единица	Цена, <i>EUR</i>	Единиц в месяц	Потенциал	Статус описания
<i>M-001</i>	Файл (разовый аудит)	9	3	82	Описана
<i>M-002</i>	Пользователь <i>Pro</i>	19	2	100	Описана
<i>M-003</i>	Место <i>Team</i>	29	1	92	Описана

Единицы совпадают с тарифами ПЗ1: файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц) и место *Team* (29 *EUR* в месяц). Наибольший потенциал у *Pro* (100): цена на медиане рынка и повторяемость платежа. Количества единиц в месяц взяты из базовой воронки ЛР2-3 и округлены.

В таблице 7 представлено: проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель».

Таблица 7 – Проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»

ID	Индекс связности	Решение	Главный разрыв
CHK-001	90	Проходят проверку	Нет отзывов и кейсов
CHK-002	91	Проходят проверку	Надстройка выйдет позже веб-версии
CHK-003	87	Проходят проверку	Сертификации SOC 2 пока нет
CHK-004	85	Проходят проверку	Team выходит со следующим релизом

Все четыре цепочки проходят проверку (индекс 85-91 из 100). Средний индекс связности - 88. Разрывы не критичны: нужны отзывы и кейсы, более ранняя надстройка и план сертификации безопасности.

2.3 Канвас бизнес-модели

Канвас [2] собирается из выводов анализа: каждый блок получает формулировку, доказательства и оценки достоверности, полноты и риска. Блок получает статус «Готово» при достоверности и полноте не ниже 4 и риске не выше 2.

На рисунке 1 показано: канвас бизнес-модели *TableMind*.

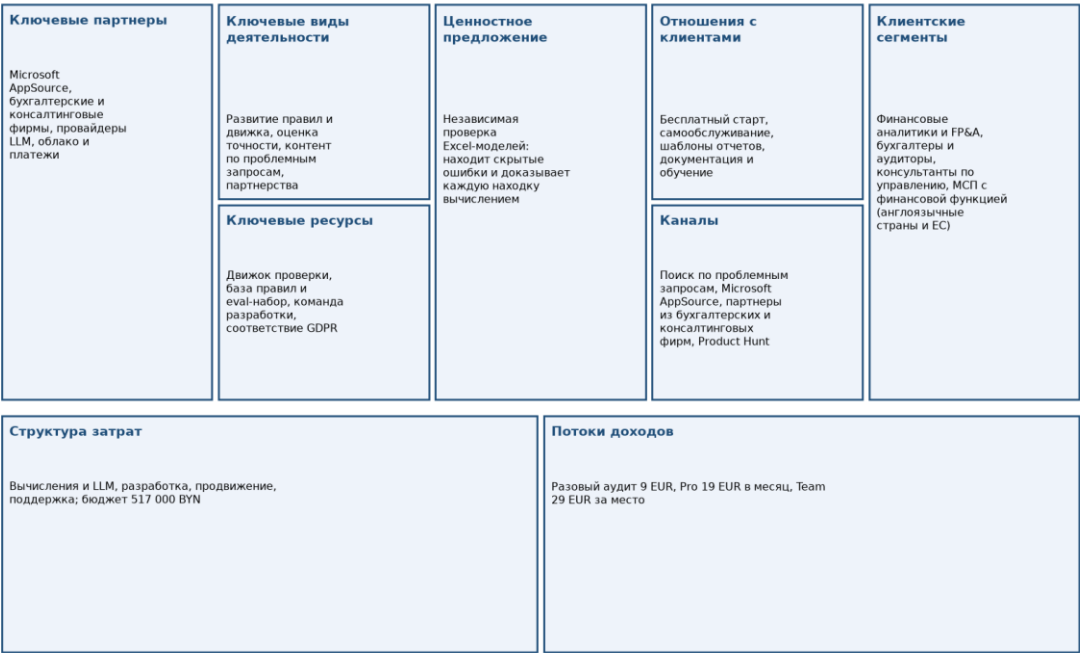


Рисунок 1 – Канвас бизнес-модели *TableMind*

Рисунок показывает девять блоков в стандартной раскладке Остервальдера и Пинье [7]. Центральное место занимает ценностное

предложение, а крайние блоки (партнеры и сегменты) связаны с результатами ЛР2-ЛР4.

В таблице 8 представлено: статусы блоков Канваса.

Таблица 8 – Статусы блоков Канваса

Блок	Достоверность	Полнота	Риск	Статус
Клиентские сегменты	4,0	4,0	2,0	Готово
Ценностное предложение	4,0	4,0	2,0	Готово
Каналы	3,0	4,0	3,0	Проверить
Отношения с клиентами	4,0	4,0	2,0	Готово
Потоки доходов	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые ресурсы	4,0	3,0	3,0	Проверить
Ключевые виды деятельности	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые партнеры	3,0	3,0	3,0	Проверить
Структура затрат	4,0	4,0	2,0	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (доля готовых 67 %); требуют проверки каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Полнота заполнения 76 %, контроль риска 53 %: слабые места - стоимость привлечения, метрики точности и условия *AppSource*.

В таблице 9 представлено: приоритет клиентских сегментов.

Таблица 9 – Приоритет клиентских сегментов

Сегмент	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	4,25	Приоритетный
Бухгалтеры и аудиторы	3,75	Перспективный
Консультанты по управлению	4,25	Приоритетный
МСП с финансовой функцией	3,00	Перспективный

Приоритетные сегменты - финансовые аналитики и консультанты (индекс 4,25); бухгалтеры и аудиторы и МСП - перспективные. Это согласуется с ЛР2-3, где консультанты дают наибольший вклад в *SAM*.

В таблице 10 представлено: каналы и воронка.

Таблица 10 – Каналы и воронка

Канал	Индекс	Решение
Поиск по проблемным запросам (ошибки в формулах)	4,33	Включить
<i>Microsoft AppSource</i>	3,67	Проверить
Партнерские фирмы и преподаватели <i>Excel</i>	3,33	Проверить
<i>Product Hunt</i> и профессиональные сообщества	3,33	Проверить
Страница продукта, примеры найденных ошибок	4,33	Включить
Бесплатная проверка файла без оплаты	4,33	Включить
Прозрачная страница тарифов	5,00	Включить
<i>Email</i> , отчеты, обучающие материалы	3,67	Проверить

Включить сразу рекомендуется поиск по проблемным запросам, страницу продукта, бесплатную проверку и прозрачные тарифы; остальные каналы (*AppSource*, партнеры, сообщества) требуют проверки. Вывод

совпадает с ЛР4: трафик конкурентов идет в основном из поиска и прямых заходов.

2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Методика [3] переводит выводы анализа в бизнес-логику (за счет чего создается и монетизируется ценность), роли, сценарии и функциональные требования с приоритетами. Требование попадает в *MVP*, если его индекс приоритета не ниже 10 (высокий или критический).

В таблице 11 представлено: элементы бизнес-логики.

Таблица 11 – Элементы бизнес-логики

ID	Элемент	Тип	Индекс надежности
BL-001	Снижение барьера первого использования	Клиентская	0,75
BL-002	Доказательство каждой находки	Продуктовая	0,75
BL-003	Отчет для передачи	Клиентская	0,60
BL-004	Подписка на постоянную проверку	Монетизационная	0,75
BL-005	Командная работа	Монетизационная	0,30
BL-006	Доверие к безопасности	Рисковая	0,60

Шесть элементов охватывают клиентскую, продуктовую, монетизационную и рисковую логику; средний индекс надежности - 0,62 (шкала 0-1). Наименее подтверждена командная работа (0,30): это согласуется с переносом *Team* на следующий релиз.

В таблице 12 представлено: пользовательские сценарии.

Таблица 12 – Пользовательские сценарии

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
S-001	Проверить файл без регистрации	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	15,0	Критический
S-002	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	12,0	Высокий
S-003	Купить разовый аудит файла	Консультант по управлению	Монетизационный	15,0	Критический
S-004	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Монетизационный	12,0	Высокий
S-005	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	10,0	Высокий

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
S-006	Передать отчет заказчику	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
S-007	Проверить чужую модель клиента	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
S-008	Настроить правила проверки под компанию	Администратор команды	Вспомогательный	1,8	Отложить
S-009	Пригласить коллег в <i>Team</i>	Администратор команды	Монетизационный	2,4	Низкий
S-010	Удалить данные по запросу	Бухгалтер / аудитор	Вспомогательный	2,4	Низкий

Критичны сценарии первого результата и разовой покупки, высокие - регистрация, подписка и проверка результата *AI*. Три монетизационных сценария покрывают разовый аудит, *Pro* и *Team*.

В таблице 13 представлено: функциональные требования и *MVP*.

Таблица 13 – Функциональные требования и *MVP*

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-001	Загрузка <i>xlsx</i> и проверка без регистрации	Базовое требование	18,0	Критический	Да
F-002	Поиск ошибок формул и логики	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
F-003	Доказательство каждой находки вычислением	Привлекательное требование	12,0	Высокий	Да
F-004	Отчет аудита с перечнем находок	Одномерное требование	12,0	Высокий	Да
F-005	Регистрация, вход и личный кабинет	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
F-006	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	Базовое требование	10,7	Высокий	Да
F-007	Политика данных <i>GDPR</i> и удаление файла	Базовое требование	14,0	Высокий	Да
F-008	Страница тарифов и лимиты <i>Free</i>	Одномерное требование	21,0	Критический	Да
F-009	Настройка <i>Excel</i> для проверки книги	Одномерное требование	6,8	Средний	Кандидат
F-010	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
F-011	История проверок	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
F-012	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	Привлекательное требование	6,0	Средний	Кандидат
F-013	Сравнение версий файла	Одномерное требование	3,8	Низкий	Нет

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-014	Командное пространство и роли	Привлекательное требование	4,8	Низкий	Нет
F-015	API и интеграции	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет
F-016	Шаблоны правил под компанию	Привлекательное требование	3,0	Низкий	Нет
F-017	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное требование	2,8	Отложить	Нет
F-018	Дашборд качества моделей	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет

В MVP входят 8 требований из 18 (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18, 44 %). Это поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных и страница тарифов; надстройка, экспорт, история и AI-пояснения - кандидаты следующих релизов.

На рисунке 2 показано: приоритеты функциональных требований.

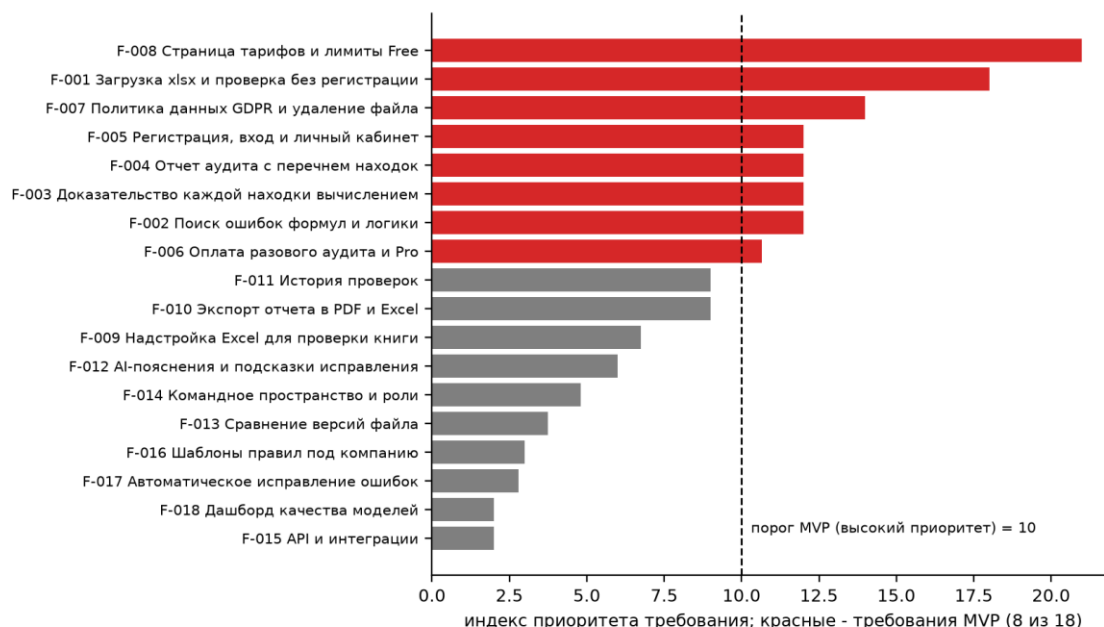


Рисунок 2 – Приоритеты функциональных требований

Рисунок показывает четкий разрыв между восемью требованиями MVP и остальными: все требования MVP лежат правее порога 10, а надстройка Excel (индекс 6,75) остается кандидатом. Ядро MVP определено не по желанию, а по формуле шаблона.

В таблице 14 представлено: приоритизация инициатив.

Таблица 14 – Приоритизация инициатив

ID	Инициатива	Индекс	Решение
P-001	Бесплатная проверка файла без регистрации	7,00	Включить в первую версию
P-002	Движок проверки с доказательством находки	7,00	Включить в первую версию

<i>ID</i>	Инициатива	Индекс	Решение
<i>P-003</i>	Отчет аудита	6,00	Включить в первую версию
<i>P-004</i>	Оплата и тарифы	6,00	Включить в первую версию
<i>P-005</i>	Политика данных и удаление файла	6,00	Включить в первую версию
<i>P-006</i>	Настройка <i>Excel</i>	2,80	Проверить дополнительно
<i>P-007</i>	Командное пространство <i>Team</i>	3,20	Проверить дополнительно
<i>P-008</i>	Автоматическое исправление	0,72	Исключить

Пять инициатив первой версии получают решение «включить в первую версию» или «включить после проверки»; настройка и *Team* проходят как «проверить дополнительно», автоисправление исключено из ближайших релизов из-за сложности и риска.

2.5 Страницы и экраны

Методика [4] связывает каждый сценарий со страницами и экранами, описывает состояния и ошибки, навигацию и паспорт каждого экрана. Идентификаторы *U-001...U-017* совпадают с реестром единиц разработки (раздел 2.6).

В таблице 15 представлено: страницы и экраны *TableMind*.

Таблица 15 – Страницы и экраны *TableMind*

<i>ID</i>	Тип	Название	Приоритет	Класс
<i>U-001</i>	Страница сайта	Страница продукта с примерами ошибок	68	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-002</i>	Экран приложения	Загрузка файла и запуск проверки	68	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-003</i>	Экран приложения	Результат проверки: список находок	68	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-004</i>	Экран приложения	Карточка находки с доказательством	68	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-005</i>	Экран приложения	Отчет аудита	45	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-006</i>	Экран приложения	Регистрация и вход	59	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-007</i>	Страница сайта	Страница тарифов	61	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-008</i>	Экран приложения	Оплата	61	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-009</i>	Страница сайта	Безопасность и политика данных	38	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-010</i>	Экран приложения	Настройки аккаунта и удаление данных	38	<i>P3</i> - можно отложить
<i>U-011</i>	Экран приложения	Личный кабинет: история проверок	52	<i>P3</i> - можно отложить

ID	Тип	Название	Приоритет	Класс
<i>U-012</i>	Экран приложения	Надстройка <i>Excel</i> : панель проверки	68	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-016</i>	Экран приложения	Команда: места и роли	29	<i>P3</i> - можно отложить
<i>U-017</i>	Страница сайта	Документация и справка	68	<i>P3</i> - можно отложить

Спроектированы 14 единиц; по приоритету проектирования методики [4] три из них отнесены к классу *P1*, семь - к *P2* и четыре - к *P3*. Класс *P1-P3* задает порядок прорисовки и проверки интерфейса, а состав релиза определяется отдельной методикой [5] (раздел 2.6): по ней в первый релиз входят и единицы классов *P2-P3* (*U-004...U-010*, *U-017*), поскольку без них путь пользователя до оплаты разорван. Каждая имеет паспорт, набор состояний (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщение пользователю; полнота паспортов и состояний - 100 %.

В таблице 16 представлено: основные переходы.

Таблица 16 – Основные переходы

Откуда	Куда	Событие	Риск разрыва (1-5)
<i>U-001</i>	<i>U-002</i>	Нажатие «Проверить файл»	2
<i>U-002</i>	<i>U-003</i>	Завершение проверки	2
<i>U-003</i>	<i>U-004</i>	Открытие находки	1
<i>U-004</i>	<i>U-006</i>	Сохранить результат	3
<i>U-003</i>	<i>U-007</i>	Открыть полный отчет	3
<i>U-007</i>	<i>U-008</i>	Нажатие «Купить»	2
<i>U-008</i>	<i>U-005</i>	Платеж подтвержден	2
<i>U-006</i>	<i>U-011</i>	Вход выполнен	1
<i>U-001</i>	<i>U-009</i>	Открытие политики данных	2
<i>U-009</i>	<i>U-010</i>	Удаление данных	3
<i>U-011</i>	<i>U-007</i>	Предложение <i>Pro</i>	2
<i>U-012</i>	<i>U-003</i>	Проверка книги	3
<i>U-016</i>	<i>U-008</i>	Оплата мест	3

Описано 13 переходов и 17 связей сценариев с интерфейсом. Наибольший риск разрыва (3) - сохранение результата без входа, переход к оплате при исчерпании лимита *Free* и удаление данных; для них предусмотрены подсказки и подтверждения.

На рисунке 3 показано: схемы ключевых экранов первой версии.

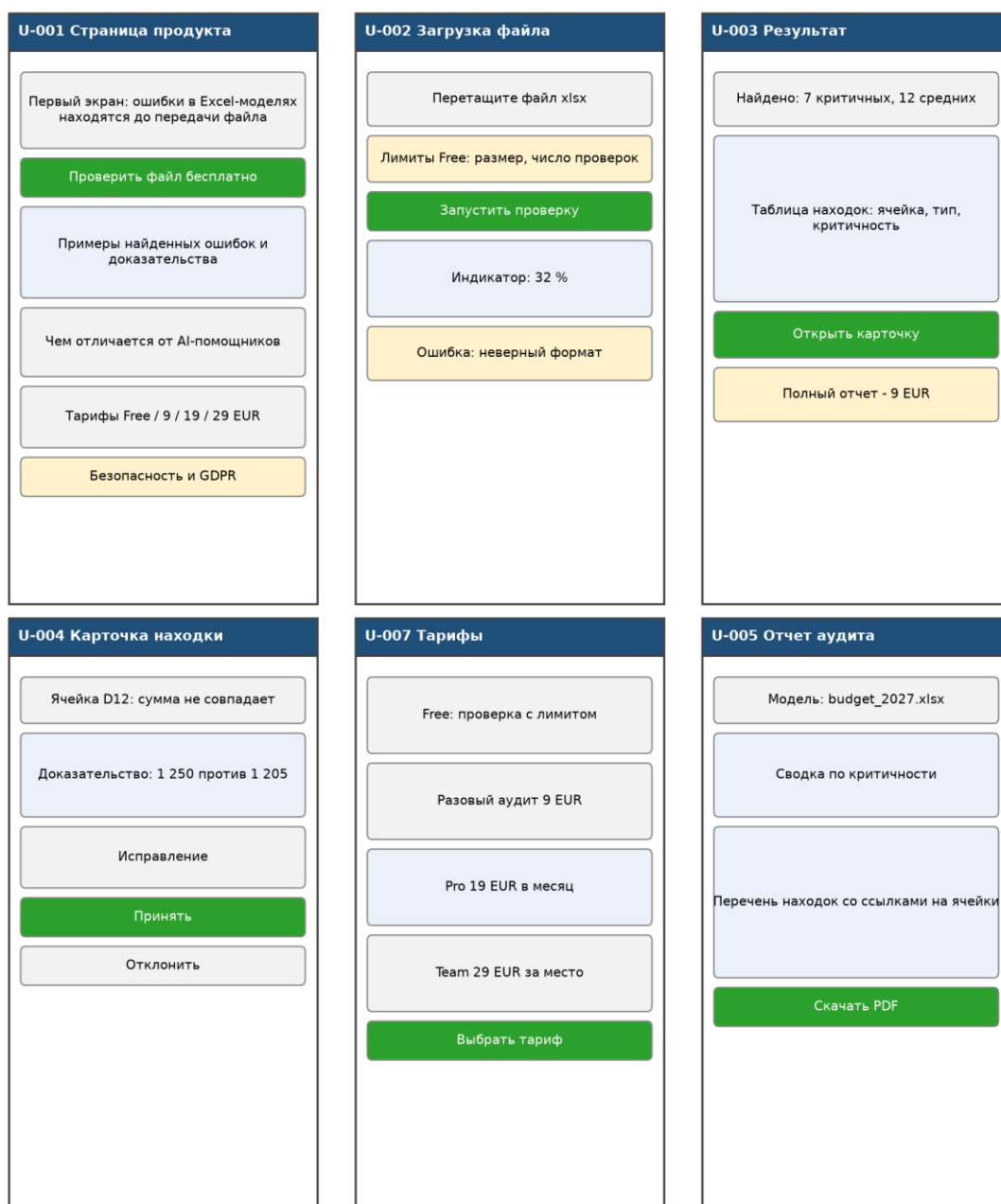


Рисунок 3 – Схемы ключевых экранов первой версии

Схемы показывают шесть экранов основного пути: страницу продукта, загрузку файла, результат, карточку находки, тарифы и отчет. Путь от страницы до первой находки занимает три действия, а оплата вынесена после первого бесплатного результата.

Покрывание сценариев страницами и экранами равно 80 % (восемь из десяти; не покрыты настройка правил команды и один вспомогательный сценарий), интегральная готовность интерфейсной модели - 95 %. Схемы экранов подготовлены как основа; кликабельный прототип сайта выполнен в *Figma* и описан ниже.

2.5.1 Прототип сайта в *Figma*

Прототип создан в *Figma* по методическому пособию [8] и размещен по ссылке <https://www.figma.com/design/QEj3FhylPe0fG2rDef7bMy/TableMind-project>. Файл содержит три страницы сайта шириной 1440 пикселей (главная, продукт, контакты) и лист «*Elements*» с палитрой, шапкой и подвалом, из которых страницы собраны. Содержимое файла прочитано через подключенный инструмент *Figma* и сопоставлено со страницами и экранами раздела 2.5.

На рисунке 4 показано: прототип *Figma*: страница *Home* (главная).

TableMind

HOMEPRODUCTCONTACT

REQUEST ACCESS

The math
of your document,
solved in place

TableMind is an AI agent that lives inside your text editor. It analyzes every table, reads the context around it, and proposes formulas, corrections and rewrites – without ever leaving the page.

SEE THE PRODUCT

Three operators.
One agent

Data connection
Instant integration with your spreadsheets and databases

Intelligent analysis
The system automatically analyzes the structure and relationships in the data

Automated results
Receive ready-to-use formulas, cleaned data, and updated texts

Look inside the editor

Text and tables share the same canvas. The agent watches the cursor, the cell, and the paragraph at once

[Learn more →](#)

WORKSPACE
finance.q4

SHEETS
revenue
forecast
notes.md

AI AGENT
Suggested: =SUM(B5:D5) to calculate grand total.

SHEET_01.TM

	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,240	1,320	1,500	=SUM(B1:D1)
2	Q2 Rev	1,380	1,450	1,610	=SUM(B2:D2)
3	Q3 Rev	1,520	1,590	1,742	=SUM(B3:D3)
4	Q4 Rev	1,710	1,830	1,985	=SUM(B4:D4)
5	Total	=SUM(B1:B4)	=SUM(C1:C4)	=SUM(D1:D4)	

TableMind

An AI agent that lives inside your editor. It reads tables, writes formulas, and corrects text – in the same window.

Navigate

→ Home
→ Product
→ Contact

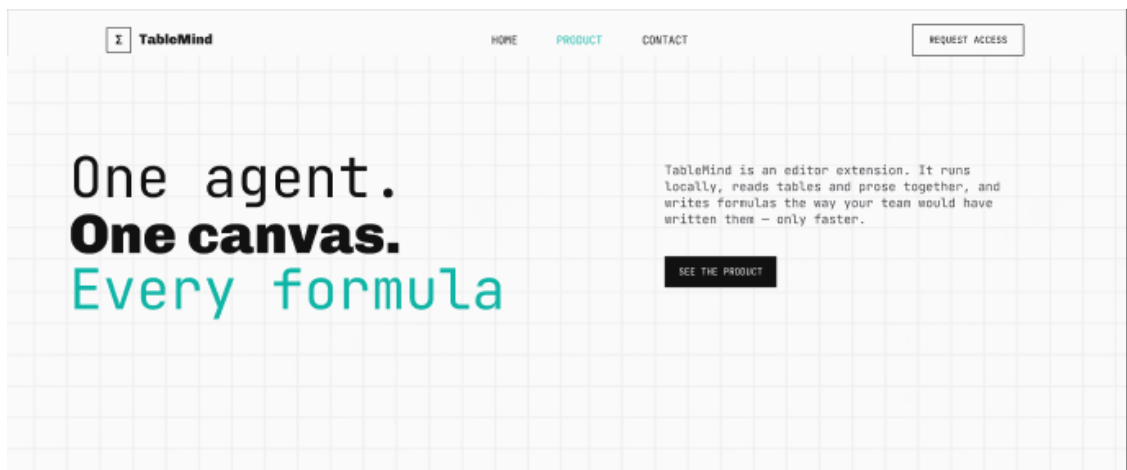
Channels

hello@tablemind.io

Рисунок 4 – Прототип *Figma*: страница *Home* (главная)

Главная страница состоит из шапки с кнопкой «*Request access*», первого экрана с заголовком и иллюстрацией, блока «*Three operators. One agent*» с тремя карточками (подключение данных, интеллектуальный анализ, автоматические результаты), макета редактора с подсказкой агента и подвала. Она соответствует точке входа пути пользователя, но тарифов и примеров ошибок на ней нет.

На рисунке 5 показано: прототип *Figma*: страница *Product* (продукт).



See the agent at work

The cell E5 is empty. The agent watches the column, infers totals, and proposes `=SUM(E2:E5)`. Press `↵` to accept

- Cursor-aware suggestions
- `Cmd-K` command palette
- Diffed inline rewrites

[Learn more →](#)

The screenshot shows the TableMind interface. On the left is a sidebar with a "WORKSPACE" section containing "finance.q4" and a "SHEETS" section listing "revenue", "forecast", and "notes.md". The main area displays a spreadsheet titled "SHEET_01.TM" with columns A through E. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,200	1,320	1,560	<code>=SUM(B1:D1)</code>
2	Q2 Rev	1,380	1,450	1,610	<code>=SUM(B2:D2)</code>
3	Q3 Rev	1,520	1,590	1,742	<code>=SUM(B3:D3)</code>
4	Q4 Rev	1,710	1,830	1,985	<code>=SUM(B4:D4)</code>
5	Total	<code>=SUM(B1:B4)</code>	<code>=SUM(C1:C4)</code>	<code>=SUM(D1:D4)</code>	

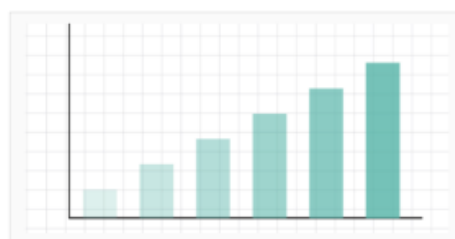
At the bottom left, a small box indicates the AI agent's suggestion: "Suggested: `=SUM(E2:E5)` to calculate grand total."

How the agent thinks

Reads table structure

TableMind parses headers, types, and units. It builds a typed graph of your sheet so it can reason about ranges instead of strings

- Header & type inference
- Range graph
- Unit-aware math



Understand the document

The agent reads the paragraphs around each table, anchors the language model in your topic, and uses it to keep tone, dates, and references aligned

- Document context window
- Tone calibration
- Cross-table references

The screenshot shows a table with a formula suggestion. The table has columns for "AGENT" and "FORMULA". The formula suggested is `'If Dept="Sales", Bonus=0.1 else 0.05' → 'If(D3="Sales", 0.1, 0.05)`.

Suggests and verifies

Suggestions appear inline. Accept with one keystroke. Each rewrite is verified against the document graph so you never break a reference

- Inline diff suggestions
- 1-key accept / reject
- Reference verification

The screenshot shows a formula suggestion and its verification. The formula suggested is `=SUM(B2:D2)`. The verification shows the formula is verified. Below the formula, there is a section for "ACCEPT" and "REJECT" with a "Q" button.

Рисунок 5 – Прототип *Figma*: страница *Product* (продукт)

Страница продукта показывает работу агента на примере пустой ячейки *E5* и предложенной формулы суммы, затем описывает три шага («читает структуру таблицы», «понимает документ», «предлагает и проверяет») и завершается призывом «*Try demo*». По назначению она ближе всего к единице *U-001*, но пока не содержит примеров реальных ошибок и доказательства находки.

На рисунке 6 показано: прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты).

Рисунок 6 – Прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты)

Страница контактов содержит форму с полями «*Name*», «*Email*», «*Company (optional)*», «*Topic*» и «*Message*», кнопку «*Send message*» и согласие на обработку обращения. Форма может служить основой для листа ожидания и сбора первых регистраций, что напрямую связано с целью 300 регистраций.

На рисунке 7 показано: прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты).

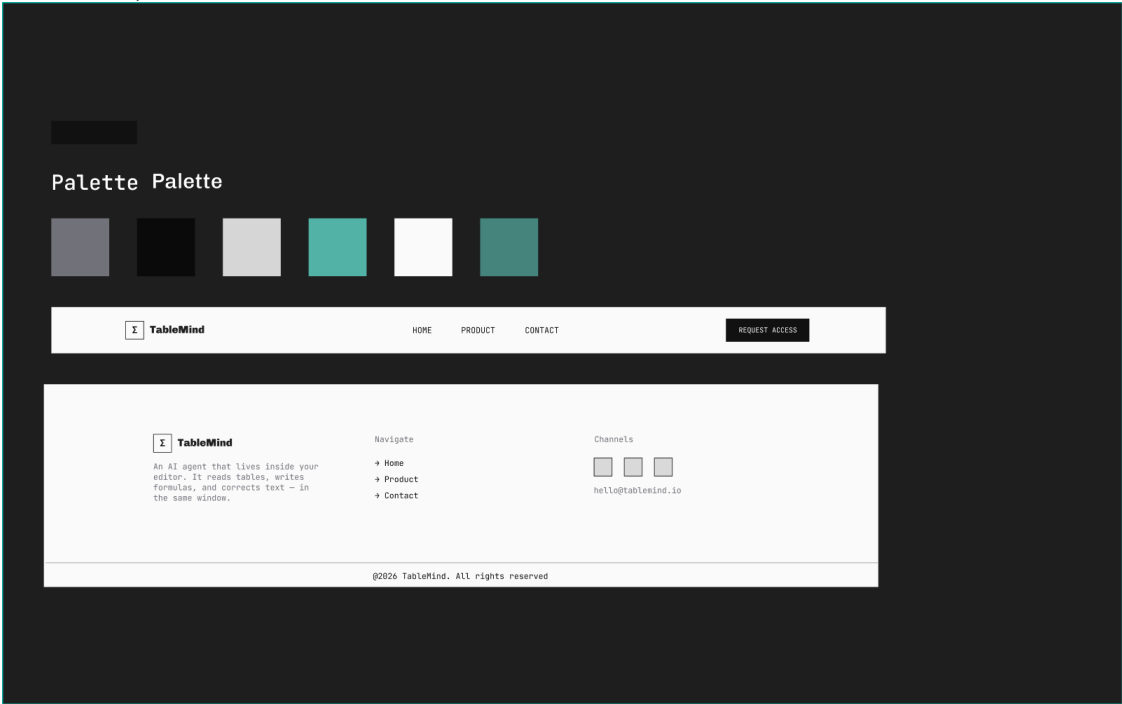


Рисунок 7 – Прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты)

Лист «*Elements*» фиксирует палитру из шести цветов (серый, черный, светло-серый, бирюзовый, белый, темно-бирюзовый), шапку с навигацией и подвал. Единые компоненты шапки и подвала используются на всех трех страницах, что обеспечивает целостность интерфейса.

В таблице 17 представлено: соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели.

Таблица 17 – Соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покры- тие	Что доработать
<i>Home</i>	<i>U-001</i> Страница продукта (вход)	частично	добавить примеры ошибок <i>Excel</i> и ссылку на тарифы
<i>Product</i>	<i>U-001</i> Страница продукта с примерами ошибок	частично	показать находку с доказательством (движок), а не только формулу суммы
<i>Contact</i>	<i>U-017</i> Документация и справка; сбор регистраций	частично	связать форму с регистрацией (<i>U-006</i>) и листом ожидания
<i>Pricing</i> (добавлена)	<i>U-007</i> Страница тарифов	покрыто	лимиты тарифов иллюстративные, уточнить по продукту
<i>U-002...U-005</i> (добавлены)	Загрузка файла, список находок, карточка находки с доказательством, отчет	покрыто	заменить демо-данные реальными результатами движка
<i>U-006, U-008</i> (добавлены)	Регистрация и оплата	покрыто	подключить провайдера оплаты после выбора

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покрыт ие	Что доработать
U-009 (добавлена)	Безопасность и политика данных	покрыто	сверить сроки хранения с политикой конфиденциальности

Исходный прототип закрывал маркетинговую часть пути (вход, объяснение продукта, контакт); по решению автора он дополнен восемью макетами в том же стиле: тарифы, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, оплата и безопасность. Теперь макетами покрыты 9 единиц первой версии (U-001...U-009), в прототип не вошли единица первого релиза U-010 (удаление данных) и U-017 (справка), а также единицы последующих релизов.

Наблюдение: тексты прототипа описывают универсального агента для текстового редактора («*AI agent that lives inside your editor*»), а не проверку Excel-моделей с доказательством находок. Для согласования с ценностным предложением раздела 2.1 заголовки и примеры страниц нужно переписать под аудит таблиц; это зафиксировано как доработка прототипа.

2.5.2 Дополнительные макеты приложения и тарифов

Дополнительные макеты созданы в том же файле *Figma* рядом с исходными страницами (в тех же цветах, шрифтах *JetBrains Mono* и *Chivo*, с квадратными углами и тонкими рамками), шапка и подвал на страницах сайта скопированы из исходного макета. Исходные кадры *Home*, *Product*, *Contact* и *Elements* не изменялись. Новые кадры расположены справа: *Pricing*, *App* / U-002 ... U-008 и *Site* / U-009. Кликабельная связь между новыми кадрами: *Pricing (Free)* - регистрация, регистрация - загрузка файла, запуск проверки - список находок, «*View proof*» - карточка находки, «*Open full report*» - отчет, *Pricing (Pro)* - оплата. Тексты и числа на макетах (14 находок, 1 985 EUR, 48 210 ячеек) являются демонстрационными.

На рисунке 8 показано: макет *Pricing* (U-007): тарифы.

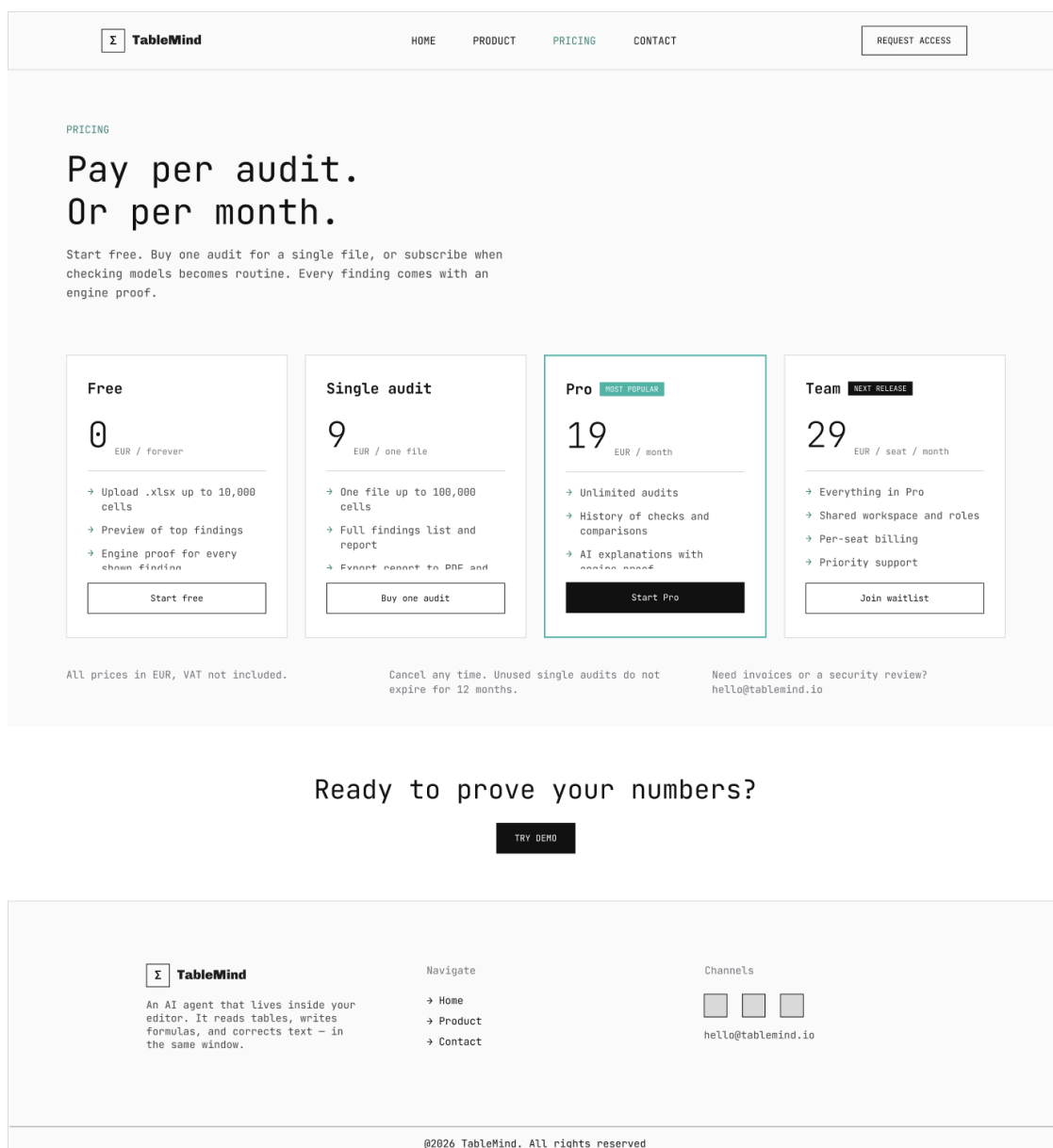


Рисунок 8 – Макет *Pricing (U-007)*: тарифы

На странице тарифов четыре карточки: *Free* (0 EUR), *Single audit* (9 EUR за файл), *Pro* (19 EUR в месяц, выделен как популярный) и *Team* (29 EUR за место, помечен как следующий релиз). Тарифы и цены совпадают с ценообразованием ПЗ1 и ЛР2-3, а прозрачная лестница с бесплатным входом реализует зону дифференциации ЛР5.

На рисунке 9 показано: макет *U-002*: загрузка файла и запуск проверки.

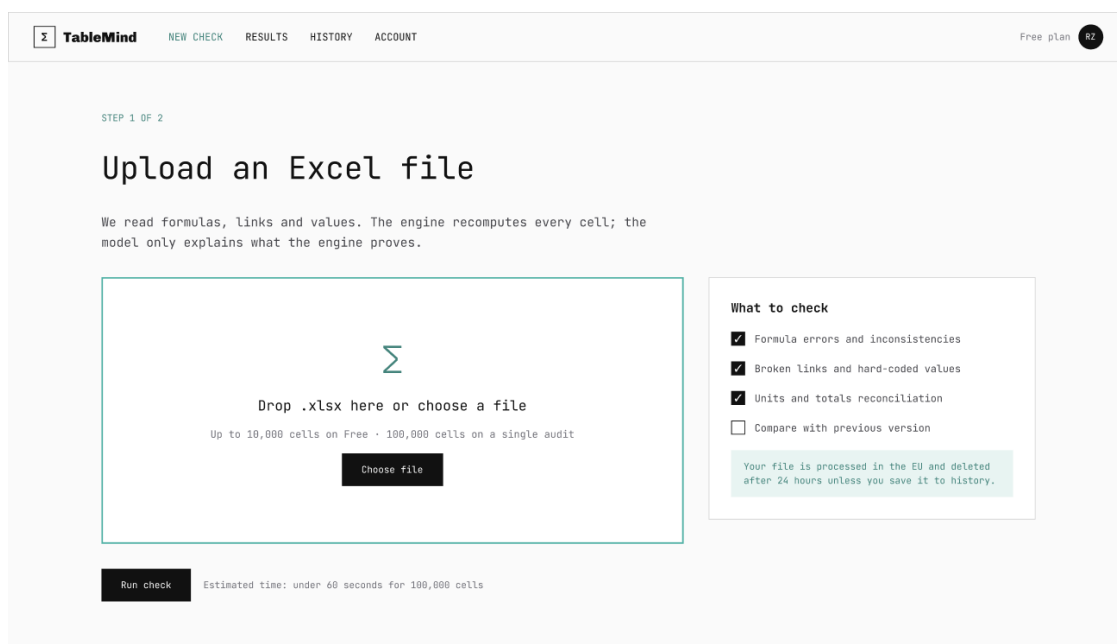


Рисунок 9 – Макет U-002: загрузка файла и запуск проверки

Экран содержит зону загрузки файла, список проверок и пояснение о хранении файла. Путь до запуска проверки занимает два действия: выбрать файл и нажать «Run check».

На рисунке 10 показано: макет U-003: список находок.

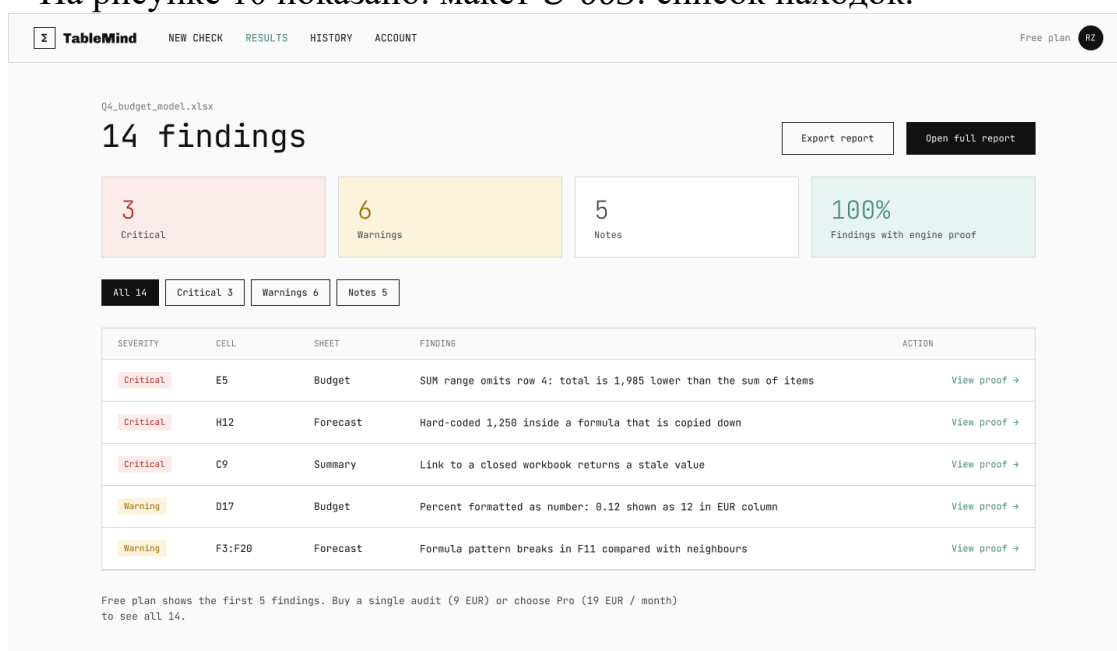


Рисунок 10 – Макет U-003: список находок

Экран показывает сводку по критичности (3 критичных, 6 предупреждений, 5 заметок), долю находок с доказательством движка и таблицу находок с ячейкой, листом и ссылкой «View proof». На бесплатном тарифе показаны первые пять находок, остальные открываются после оплаты.

На рисунке 11 показано: макет U-004: карточка находки с доказательством.

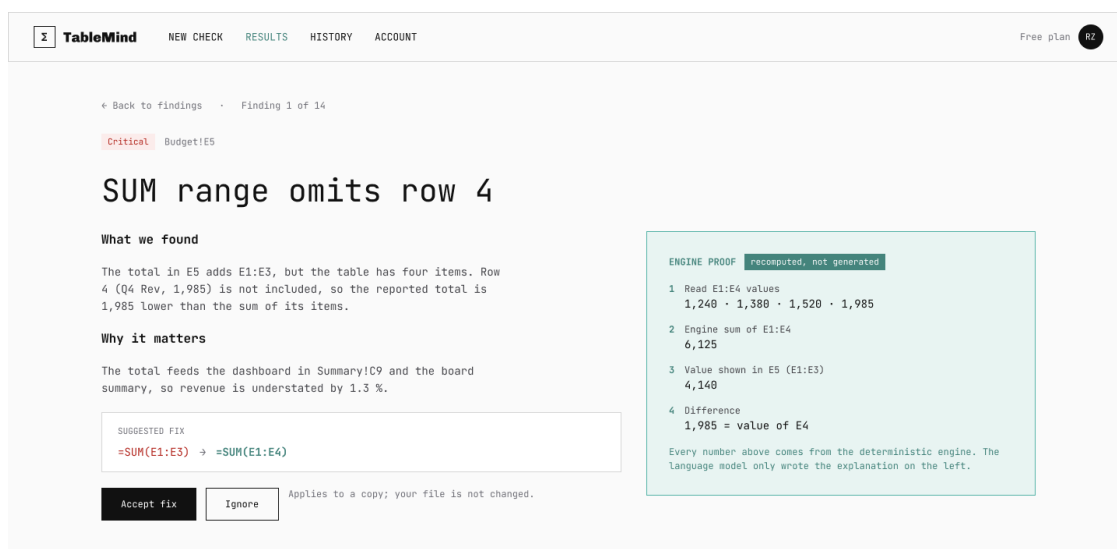


Рисунок 11 – Макет U-004: карточка находки с доказательством

Слева описаны суть находки, последствия и предлагаемое исправление, справа - панель доказательства движка с шагами пересчета. Макет воплощает принцип «LLM предлагает, движок доказывает»: все числа приведены как результат вычисления, а текст объяснения вторичен.

На рисунке 12 показано: макет U-005: отчет аудита.

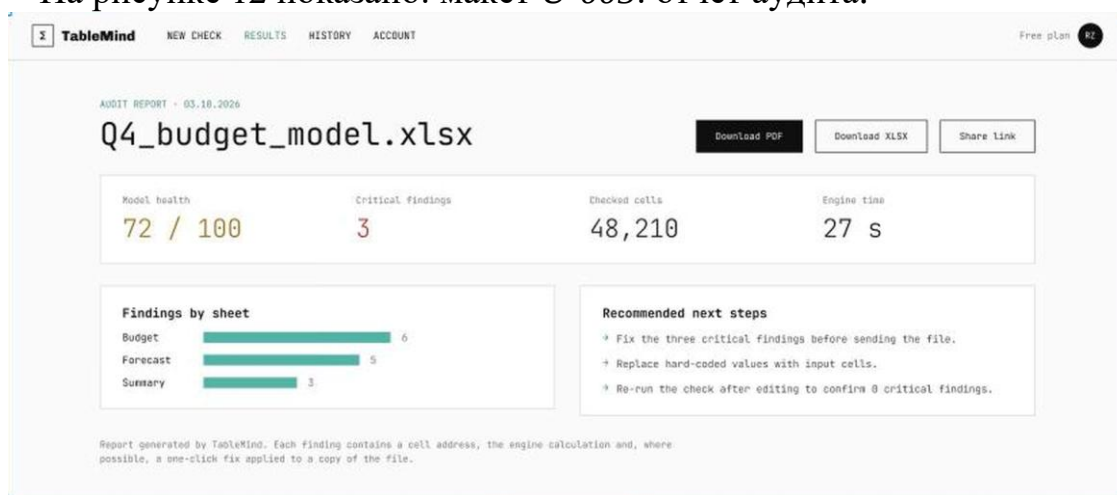


Рисунок 12 – Макет U-005: отчет аудита

Отчет включает показатели модели (оценка 72 из 100, 3 критичных находки, 48 210 проверенных ячеек, время движка 27 секунд), распределение находок по листам и рекомендации. Время движка согласуется с целью проекта проверить 100 тыс. ячеек быстрее 60 секунд.

На рисунке 13 показано: макет U-006: регистрация.

Рисунок 13 – Макет U-006: регистрация

Экран регистрации состоит из краткого описания выгод (бесплатный тариф без карты, удаление файлов через 24 часа, обработка данных в ЕС) и формы с рабочей почтой, паролем, согласием с условиями и входом через *Microsoft*. Переход от тарифа *Free* и от результата проверки к регистрации занимает одно действие.

На рисунке 14 показано: макет U-008: оплата.

Рисунок 14 – Макет U-008: оплата

Экран оплаты содержит форму карты, сводку заказа *Pro* за 19 EUR и напоминание о возможности отмены и о покупке одного аудита за 9 EUR. Оплата вынесена после первого бесплатного результата, как предусмотрено сценарием монетизации.

На рисунке 15 показано: макет U-009: безопасность и политика данных.

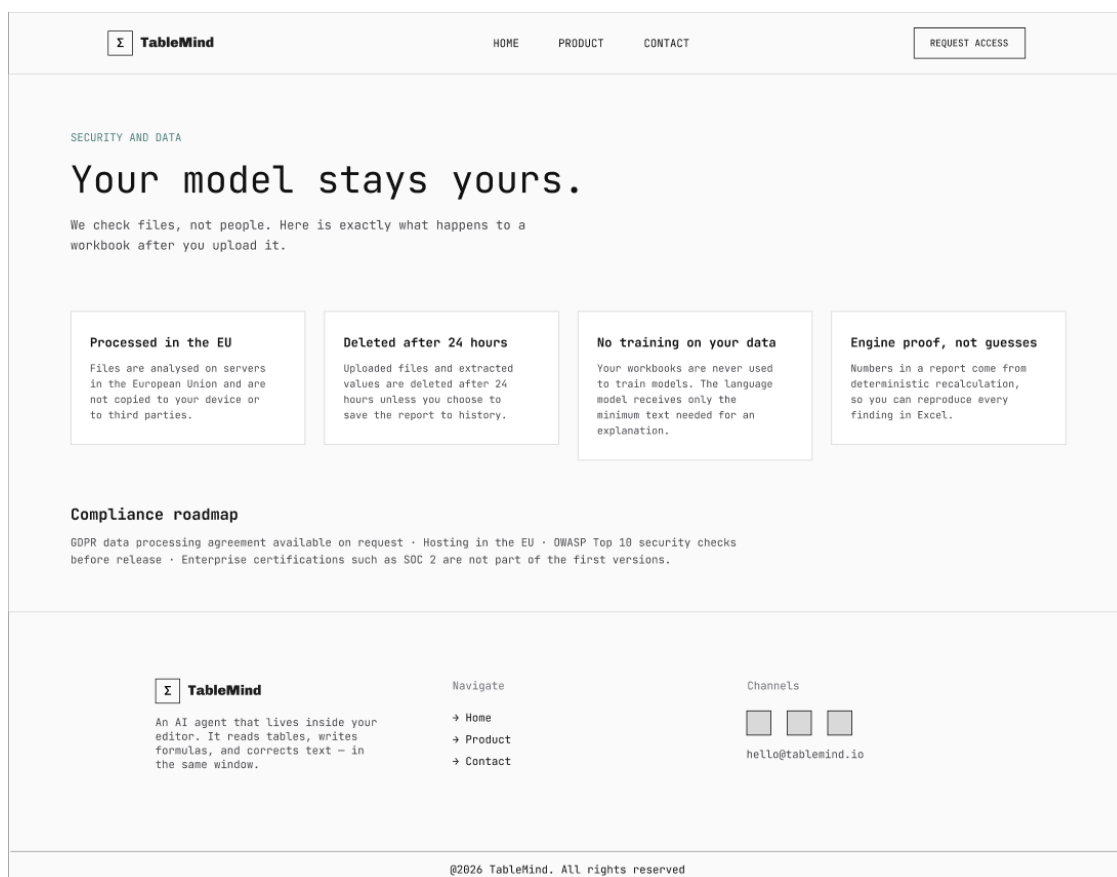


Рисунок 15 – Макет *U-009*: безопасность и политика данных

Страница безопасности объясняет четыре принципа: обработка в ЕС, удаление файлов через 24 часа, отсутствие обучения моделей на данных клиента и доказательство движком вместо догадок; внизу указана строка о соответствии (*GDPR*, размещение в ЕС, проверки *OWASP Top 10*) с пометкой, что корпоративные сертификаты вроде *SOC 2* не входят в первые версии, как предусмотрено ПЗ1. Страница закрывает барьер доверия, выявленный в ЛР5 и риском *R5* карты рисков.

2.6 Деление разработки на релизы

Методика [5] оценивает 24 единицы разработки по десяти показателям и относит их к первому релизу, следующим релизам или к гипотезам. Единица попадает в первый релиз, если она связана с ценностным предложением, доходом, доказательна и ее потеря критична, либо если балл первого релиза не ниже 3,7.

В таблице 18 представлено: состав релизов по единицам разработки. Таблица 18 – Состав релизов по единицам разработки

<i>ID</i>	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
<i>U-001</i>	Страница продукта с примерами найденных ошибок	4,28	3,24	Первый релиз

ID	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
U-002	Загрузка файла и запуск проверки без регистрации	4,72	4,06	Первый релиз
U-003	Результат проверки: список находок	4,77	3,98	Первый релиз
U-004	Карточка находки с доказательством	4,11	4,00	Первый релиз
U-005	Отчет аудита	4,14	3,64	Первый релиз
U-006	Регистрация и вход	4,31	2,90	Первый релиз
U-007	Страница тарифов	4,45	2,98	Первый релиз
U-008	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	4,02	3,46	Первый релиз
U-009	Политика данных и страница безопасности	4,18	3,38	Первый релиз
U-010	Удаление файла и данных пользователя	3,81	2,94	Первый релиз
U-011	Личный кабинет: история проверок	3,25	3,22	Не включать / проверить
U-012	Надстройка <i>Excel</i> : проверка книги	3,69	4,32	Следующий релиз
U-013	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	3,46	3,40	Не включать / проверить
U-014	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	3,35	3,50	Не включать / проверить
U-015	Сравнение версий файла	2,80	3,38	Не включать / проверить
U-016	Командное пространство и роли <i>Team</i>	3,23	3,80	Следующий релиз
U-017	Документация и справка	3,72	3,28	Первый релиз
U-018	Шаблоны правил под компанию	3,07	3,54	Не включать / проверить
U-019	Листинг в <i>Microsoft AppSource</i>	3,47	3,66	Следующий релиз
U-020	<i>API</i> и интеграции	2,57	3,26	Не включать / проверить
U-021	Дашборд качества моделей	2,41	3,00	Не включать / проверить
U-022	Автоматическое исправление ошибок	2,52	3,50	Не включать / проверить
U-023	Мобильное приложение	1,02	2,18	Не включать / проверить
U-024	Интеграция с <i>ERP</i> -системами	1,48	2,66	Не включать / проверить

В первый релиз входят 11 единиц (балл первого релиза в среднем 4,23, средний технический риск 1,73), в следующие релизы - 3 (надстройка *Excel*, *Team*, листинг *AppSource*), остальные 10 остаются гипотезами до подтверждения спроса.

В таблице 19 представлено: дорожная карта релизов.

Таблица 19 – Дорожная карта релизов

Релиз	Цель	Срок	Критерий перехода
Первый релиз	Проверить ценность и спрос: <i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %
Релиз 2	Открытая бета с оплатой	01.06.2027	Не менее 300 регистраций и первые платежи
Релиз 3	Бета v1 с надстройкой <i>Excel</i>	31.07.2027	Стабильная точность и установки из <i>AppSource</i>
Релиз 4	Релиз проекта	30.09.2027	Не менее 50 платящих пользователей

Даты релизов согласованы с вехами ПЗ1 и ПЗ4: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета v1 с надстройкой в июле 2027, релиз проекта в сентябре 2027. Критерии перехода измеримы и совпадают с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих).

На рисунке 16 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

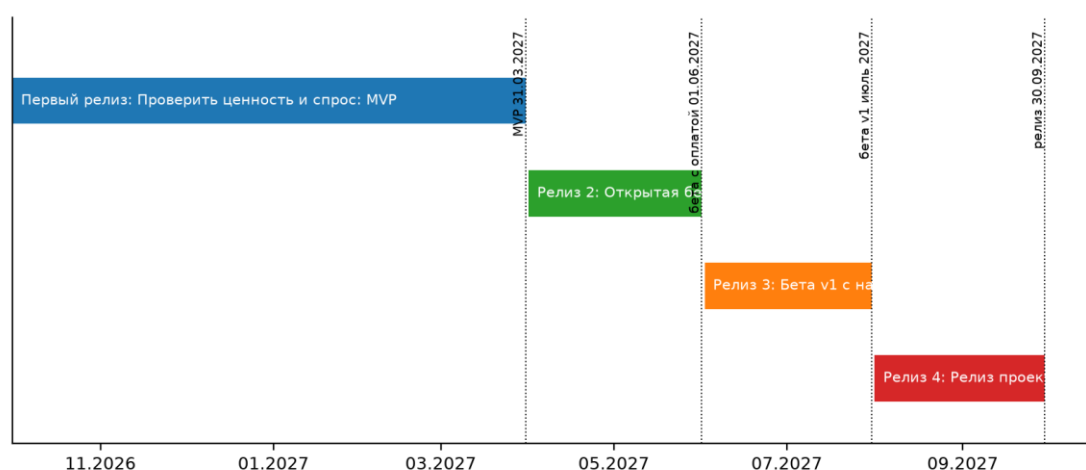


Рисунок 16 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре последовательных релиза и вехи ПЗ1. Основной риск плана - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027): по расчетам ЛР2-3 в базовом сценарии за это время приходит около 19 платящих при цели 50.

В таблице 20 представлено: риски и зависимости релизов.

Таблица 20 – Риски и зависимости релизов

ID	Единица	Риск	Индекс
R-001	Сокращение ядра проверки	Пользователь не получает заявленную ценность	10
R-002	Точность находок	<i>Precision</i> ниже 90 %	15
R-003	Надстройка <i>Excel</i>	Сложность публикации в <i>AppSource</i>	12
R-004	Безопасность и <i>GDPR</i>	Отказ клиентов из-за недоверия	12
R-005	Оплата	Сбой платежей или налоги	8
R-006	Цель по платящим	50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (ЛР2-3)	16
R-007	Стоимость вычислений	Затраты на <i>LLM</i> превышают плановые	9

Наибольшие индексы у риска недостижения цели по платящим (16) и точности находок (15). Они требуют ранней проверки: измерения конверсий уже на *MVP* и регулярной оценки *precision* на *eval*-наборе.

В таблице 21 представлено: контрольный лист первого релиза.

Таблица 21 – Контрольный лист первого релиза

Проверка	Ответ	Комментарий
Определен один основной сегмент первого запуска	да	финансовые аналитики и консультанты
Выбрана одна главная проблема	да	скрытые ошибки в формулах (индекс 86)
Ценностное предложение не изменилось после сокращения объема	да	сохранены находка с доказательством (<i>U-003</i> , <i>U-004</i>) и отчет (<i>U-005</i>)
Основной сценарий проходит без разрыва	да	<i>U-002</i> , <i>U-003</i> , <i>U-004</i> , <i>U-005</i> , далее регистрация и оплата (<i>U-006</i> , <i>U-008</i>)
Есть понятная единица цифрового товара	да	проверка файла, подписка <i>Pro</i>
Есть единица монетизации и целевое действие	да	<i>U-007</i> и <i>U-008</i> : разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i>
Добавлены минимальные элементы доверия	да	<i>U-009</i> и <i>U-010</i> : политика данных, удаление файла, прозрачные цены
Определены страницы и экраны первого выпуска	да	11 единиц из 24
Описаны состояния ошибок и исключений	да	для всех единиц, раздел 2.5
Настроены события аналитики и обратная связь	частично	отдельной единицы нет: события (просмотр, загрузка, завершение проверки, регистрация, оплата) и форму обратной связи нужно включить в ТЗ в рамках <i>U-001...U-008</i>
Есть минимальный механизм повторного использования	частично	учетная запись и сохранение отчета (<i>U-005</i> , <i>U-006</i>); история проверок (<i>U-011</i>) вынесена во второй релиз
Состав последующих релизов не смешан с первым	да	единицы со статусом «следующий релиз» не входят в <i>MVP</i>

Десять проверок из двенадцати выполнены, две выполнены частично: аналитика событий и механизм возвращения пользователя. Оба пробела закрываются без роста объема *MVP*: события вшиваются в уже входящие единицы, а возвращение обеспечивается сохраненными отчетами в учетной записи до появления истории проверок.

В таблице 22 представлено: итоговый протокол утверждения первого релиза.

Таблица 22 – Итоговый протокол утверждения первого релиза

Блок протокола	Содержание
Решение	первый релиз утвержден с доработкой ТЗ по аналитике событий и обратной связи

Блок протокола	Содержание
Состав	11 единиц: страница продукта, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, удаление данных, справка
Главные исключения	надстройка <i>Excel</i> , командное пространство, <i>API</i> , <i>ERP</i> , мобильное приложение: высокая сложность или слабая связь с первой ценностью
Критические риски	точность находок (индекс 15), недоверие к загрузке файлов (12), недостижимость цели по платящим (16)
Метрики запуска	проверенных файлов, <i>precision</i> не ниже 90 %, время проверки 100 тыс. ячеек менее 60 с, конверсия визит - регистрация 4 %
Порог продолжения	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %: переход к открытой бете с оплатой
Порог пересмотра	конверсия регистрация - платящий ниже 3 % за два месяца после <i>MVP</i> : пересмотр тарифа, сегмента или сценария
Ответственные	владелец продукта и аналитика - автор проекта; разработка и дизайн - команда проекта по ПЗ1

Протокол фиксирует границы *MVP*, пороги перехода между релизами и порог пересмотра; он совпадает с критериями дорожной карты и с условиями решения о старте в ЛР7.

2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4

В таблице 23 представлено: сверка с документами проекта.

Таблица 23 – Сверка с документами проекта

Показатель	ПЗ1 и ПЗ4	ЛР6	Совпадение
Тарифы	<i>Free</i> , 9, 19, 29 <i>EUR</i>	<i>Free</i> , 9, 19, 29 <i>EUR</i>	да
<i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	31.03.2027 (первый релиз)	да
Открытая бета с оплатой	01.06.2027	01.06.2027 (релиз 2)	да
Бета <i>v1</i> с надстройкой	июль 2027	31.07.2027 (релиз 3)	да
Релиз	сентябрь 2027	30.09.2027 (релиз 4)	да
Требования <i>Must</i>	8 из 18 (44 %)	8 из 18 (44 %)	да
Цели	300 регистраций, 50 платящих	учтены в критериях релизов; риск недостижения 50 отмечен	да, с риском
Качество	<i>precision</i> не ниже 90 %, 100 тыс. ячеек быстрее 60 с	критерии готовности <i>FR-001</i> , <i>FR-002</i>	да

Все параметры проекта сохранены; единственное расхождение - не в данных, а в прогнозе: цель по платящим достижима только при

дополнительных каналах, и это отражено в рисках релизного плана и в реестре рисков проекта.

2.8 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил индексы проблем, потенциал монетизации и выручку, индексы сегментов, индексы и приоритеты требований и сценариев, баллы и решения по релизам, индексы рисков и приоритеты экранов. Из 155 контрольных величин расхождений нет (155 из 155); допуск $1e-6$, для двухзначных баллов релизов $1e-9$. Ошибок формул в пяти книгах нет.

Ограничения: оценки 1-5 и 1-4 в книгах выставлены аналитиком по страницам и результатам прежних работ (Д-26), ответы пользователей рассчитаны по модели, прототип в *Figma* использует демонстрационные данные, бизнес-логика проверена на формальную связность, но не на реальных пользователях. Эти пункты перечислены в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным точкам книг [3], [4] и проверкам связности [1], [2].

1. Проведена ли проверка связности «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»? Да, таблица 7: четыре цепочки проходят проверку.
2. Заполнен ли каждый блок Канваса с доказательствами и оценкой риска? Да, таблица 8: готовы шесть блоков из девяти.
3. Есть ли роли и не менее пяти сценариев, включая монетизационные? Да: 5 ролей, 10 сценариев, 3 монетизационных (таблица 12).
4. Определены ли требования MVP? Да, таблица 13: 8 требований из 18.
5. Покрыты ли сценарии страницами и экранами, описаны ли состояния и ошибки? Покрытие 80 %, состояния описаны для всех 14 единиц (таблица 15).
6. Определены ли первый и следующие релизы и их критерии? Да, таблицы 18 и 19.
7. Согласованы ли результаты с ПЗ1 и ПЗ4? Да, таблица 23.
8. Выполнены ли все пункты методики? Да; прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2), включая экраны приложения и тарифы.

ВЫВОДЫ

Из результатов ЛР1-ЛР5 сформированы ценностное предложение (независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки), три цифровых товара (веб-аудит, надстройка *Excel*, командный сервис) и три единицы монетизации (9, 19 и 29 *EUR*). Цепочка «проблема - ценность - товар - монетизация - модель» проходит проверку связности со средним индексом 88 из 100.

Канвас готов на 67 % по блокам: слабее остальных каналы, ключевые ресурсы и партнеры. В *MVP* входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1; первый релиз содержит 11 единиц разработки, надстройка *Excel* и *Team* перенесены в бета *v1* и релиз, остальные единицы остаются гипотезами.

Главный риск плана - узкое окно платной беты при цели 50 платящих: его нужно снимать дополнительными каналами и ранним измерением конверсий. Следующие шаги: заменить демонстрационные данные макетов *Figma* реальными результатами движка после запуска *MVP*, уточнить платежеспособность и категории Кано по поведению первых пользователей, затем свести результаты в итоговом отчете ЛР7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика формулирования ценностного предложения и цифрового товара; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 6. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика сборки бизнес-модели по Канвас на основе анализа; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика формулирования бизнес-логики и пользовательских сценариев; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Методика перехода к страницам и экранам сайта или приложения; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
5. Методика деления разработки сайта на релизы; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами»; отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3, № 4, № 5 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*
8. Методическое пособие по *Figma* / под рук. Т. Н. Беяцкой. – Минск : БГУИР, 2026. – 73 с.
9. *Microsoft. Plan a SaaS offer for Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/plan-saas-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *Microsoft. How to review and publish an offer to Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/review-publish-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Microsoft. Microsoft Marketplace certification policies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/legal/marketplace/certification-policies>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *SOC2Auditors. SOC 2 Audit Cost, September 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://soc2auditors.org/soc-2-audit-cost/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

13. *Drata. SOC 2 Type 1 vs. Type 2: Timeline, Cost, and Key Differences* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drata.com/learn/soc-2/type-1-vs-type-2>. – Дата доступа: 03.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР6 в дополнение к допущениям Д-01...Д-25 предыдущих работ.

В таблице 24 представлено: журнал допущений ЛР6.

Таблица 24 – Журнал допущений ЛР6

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-26	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательности 1-4	по результатам ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	нет опроса пользователей	индексы, статусы блоков и приоритеты	опрос, второй аналитик
Д-27	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3 (округлено)	расчетная выручка единиц	данные MVP
Д-28	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	характеристики сложности и ценности	состав первого релиза	пересмотр после MVP
Д-29	Сопоставление идентификаторов	$S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-...$ едины в 6.4 и 6.5	единая нумерация цепочки	связность книг	-

Допущения Д-26...Д-29 перенесены в общий журнал допущений проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 25 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 25 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Макеты страниц и экранов	<i>Figma</i>	созданы макеты <i>U-001...U-009</i> (раздел 2.5.2); данные на макетах демонстрационные; единицы <i>U-010, U-017</i> и последующих релизов в прототип не входят	раздел 2.5.2
2	Опрос по платежеспособности и функциям (Кано)	модель	приняты расчетные данные (приложение Г ЛР2-3 и ЛР5)	книги 6.1, 6.3
3	Скриншоты страниц конкурентов	<i>Chrome</i>	сняты 8 страниц 03.10.2026	приложение Д
4	Конверсии <i>MVP</i>	модель	приняты расчетная траектория воронки (приложение Е, допущение Д-32)	ЛР2-3, книги 6.1 и 6.5
5	Условия <i>AppSource</i> и сертификация безопасности	<i>Microsoft Learn</i> , ПЗ1	правила публикации приняты по документации (приложение Г); <i>SOC 2</i> не входит в объем и бюджет проекта по ПЗ1	книги 6.2 и 6.5, риски

Решения согласованы с ПЗ1 и ПЗ4: объем проекта, сроки и бюджет не изменяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Изменения шаблонов

Формулы шаблонов ЛР6 ошибок не содержали; демонстрационные строки заменены данными *TableMind*, строки с формулами не изменялись.

В таблице 26 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 26 – Изменения шаблонов

№	Книга	Изменение
1	Все пять книг	демонстрационные примеры заменены данными <i>TableMind</i> ; формулы сохранены
2	Канвас (лист 10 Паспорт)	заполнены ячейки паспорта 4-16; первая строка паспорта вычисляется формулой из Канваса
3	Страницы и экраны, релизы	поля, зависящие от формул (приоритеты, полнота, релиз), не заполнялись вручную

Изменения не затрагивают расчетную логику шаблонов: все итоговые показатели получены формулами книг и подтверждены независимым пересчетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Условия публикации в *Microsoft AppSource*

Условия уточнены по документации *Microsoft* 03.10.2026 [9]-[11] и относятся к единицам релиза «листинг *AppSource*» и «надстройка *Excel*» (бета v1 и релиз проекта).

В таблице 27 представлено: требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1.

Таблица 27 – Требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1

Вопрос	Что установлено	Следствие для плана релизов
Объект публикации	по ПЗ1 в <i>AppSource</i> публикуется надстройка <i>Excel (Office add-in)</i> ; веб-сервис продается напрямую, оплата через <i>Stripe</i>	действуют политики для надстроек <i>Office</i> (1100, 1120): <i>HTTPS</i> , политика конфиденциальности, условия использования, согласие на обработку данных, запрет излишних разрешений
Сертификация и сроки	автоматическая проверка занимает до 30 минут, затем ручная сертификация (содержание, техническая проверка, критерии издателя), предпросмотр и выпуск; при отказе приходит отчет и можно подать повторно	допущение 3 ПЗ1 (проверка до четырех недель) приемлемо; план резервирует время на повторные подачи, риск <i>R14</i> карты рисков
Хостинг	по ПЗ1 облако в ЕС (<i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i>); требование «преимущественно на <i>Azure</i> » (политика 1000.1) относится к <i>SaaS</i> -предложениям, продаваемым через <i>Microsoft</i>	для публикации только надстройки требование не применяется; продажа <i>SaaS</i> через <i>Microsoft</i> потребовала бы <i>Azure</i> и входа через <i>Microsoft Entra ID</i> и в проект не входит
Комиссия	3 % стандартной платы при продаже через <i>Microsoft Marketplace</i>	при оплате через <i>Stripe</i> комиссия <i>AppSource</i> не возникает; 3 % в ЛР2-3 принято как верхняя оценка (допущение Д-14)
Безопасность	политики требуют <i>HTTPS</i> , политику конфиденциальности и условия использования; сертификат <i>SOC 2</i> или <i>ISO</i> для публикации не нужен	<i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> исключены из объема и бюджета проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); доверие обеспечивают <i>GDPR</i> , соглашение об обработке данных, <i>OWASP Top 10</i> и доказательство вывода движком
Пробный период	для транзакционных тарифов <i>Microsoft</i> допускает пробный период 1-180 дней	бесплатный старт обеспечивается тарифом <i>Free</i> , что совпадает с зоной дифференциации ЛР5

Для публикации надстройки достаточно требований политик *Office*, и они согласуются с планом ПЗ1: оплата идет через *Stripe*, облако находится в ЕС, SOC 2 не требуется. Главный риск публикации - срок и замечания ручной проверки (R14).

Сертификация SOC 2 исключена из объема и бюджета проекта (ПЗ1), но корпоративные конкуренты (*Shortcut*, *Datarails*, *DataSnipper*) ею располагают, поэтому для решения о развитии после 30.09.2027 приведены ориентиры сроков и стоимости по открытым обзорам рынка 2026 года [12], [13]. Пересчет в BYN выполнен по курсу НБРБ 3,0051 BYN за 1 USD (03.10.2026).

В таблице 28 представлено: ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта.

Таблица 28 – Ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта

Показатель	Type I	Type II
Плата аудитору, USD	8 000-25 000	15 000-40 000
Первый год полностью (аудит, платформа соответствия, пентест, время команды), USD	15 000-40 000	30 000-80 000
То же, BYN	45 100-120 200	90 200-240 400
Доля бюджета проекта 517 000 BYN	9-23 %	17-46 %
Срок от начала подготовки до отчета	3-5 месяцев	9-14 месяцев (наблюдение 3-12 месяцев)

Затраты на Type I сопоставимы с 9-23 % бюджета проекта и в него не заложены, поэтому SOC 2 планируется отдельным решением после 30.09.2027, когда появятся выручка и корпоративные клиенты; до этого доверие обеспечивается GDPR, OWASP Top 10 и доказательством вывода движком.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Скриншоты страниц конкурентов

Скриншоты сняты 03.10.2026 в *Chrome* (первый экран страницы, баннеры *cookie* скрыты или отклонены) и подтверждают данные ЛР4 и ЛР5 о ценах и позиционировании.

На рисунке 17 показано: *PerfectXL*: главная страница.

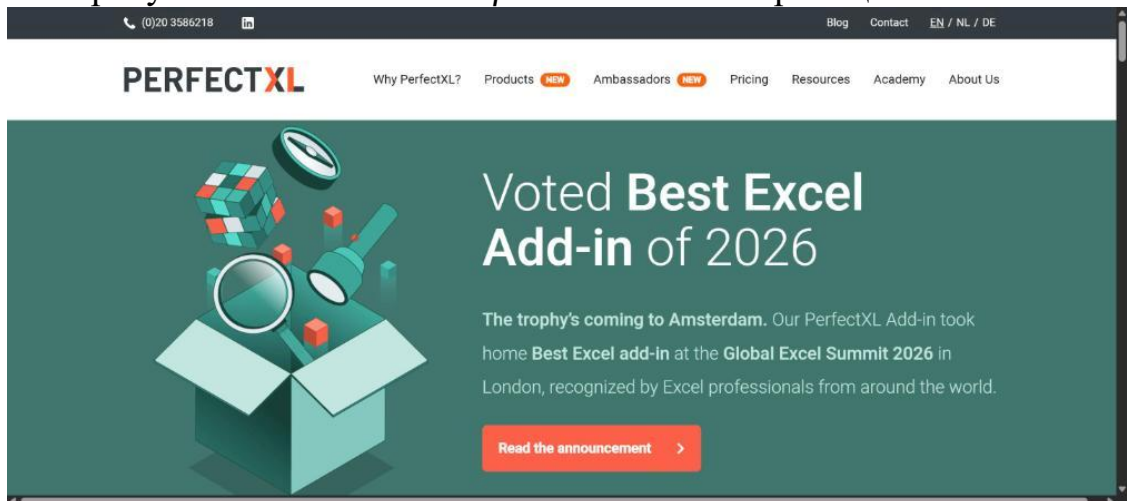


Рисунок 17 – *PerfectXL*: главная страница

Главная *PerfectXL* построена вокруг награды «*Best Excel Add-in of 2026*» и кнопки анонса; цен и пробного доступа на первом экране нет.

На рисунке 18 показано: *PerfectXL*: страница цен.

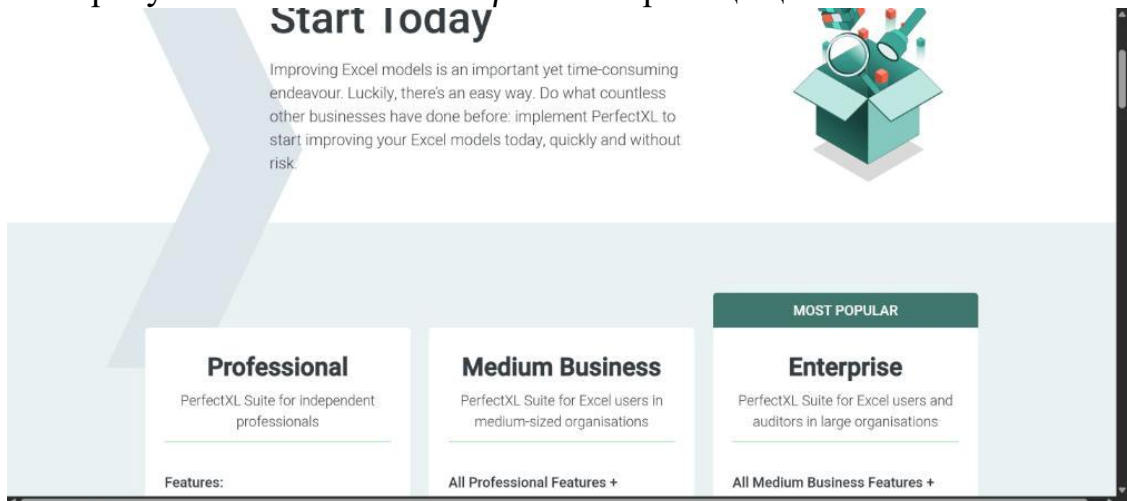


Рисунок 18 – *PerfectXL*: страница цен

Страница показывает три пакета (*Professional*, *Medium Business*, *Enterprise*) для разных размеров организаций; подтверждает, что цена раскрыта частично и сгруппирована по сегментам.

На рисунке 19 показано: *Shortcut*: страница цен.

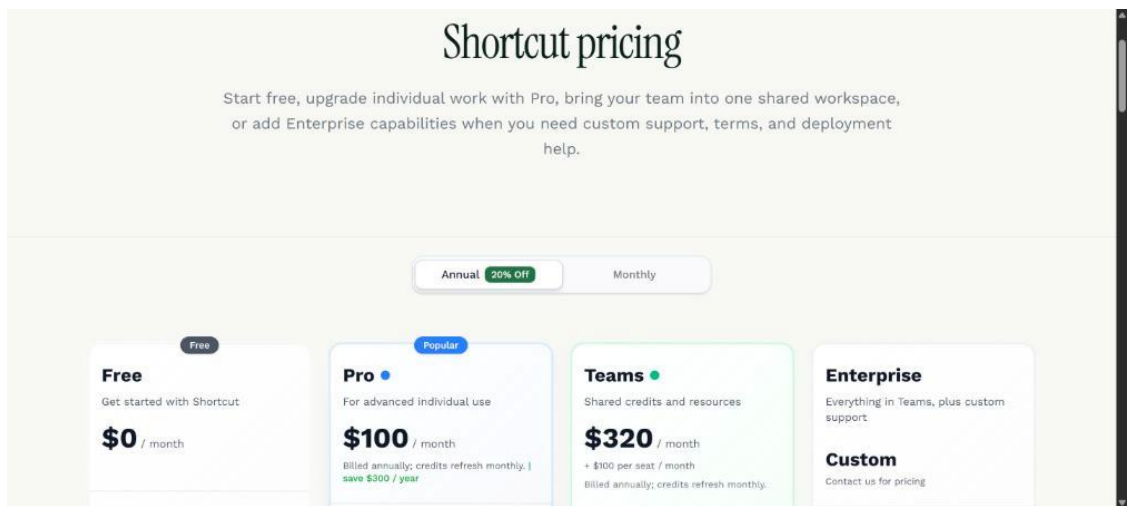


Рисунок 19 – *Shortcut*: страница цен

Страница показывает *Free* за 0 USD, *Pro* 100 USD, *Teams* 320 USD плюс 100 USD за место и *Enterprise* по запросу со скидкой 20 % за год; это самая прозрачная лестница тарифов среди конкурентов.

На рисунке 20 показано: *Numerous.ai*: главная страница.

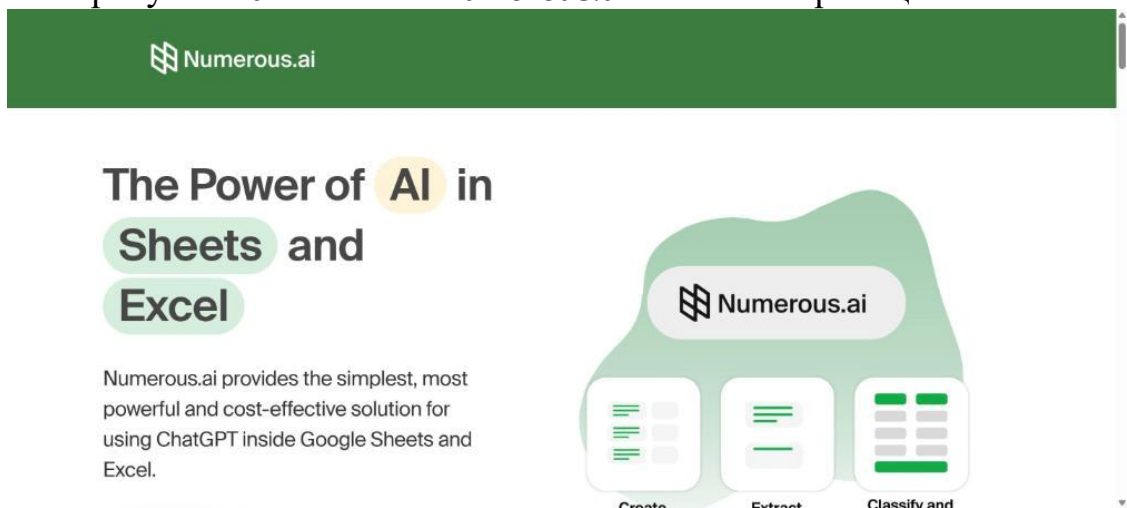


Рисунок 20 – *Numerous.ai*: главная страница

Главная *Numerous.ai* продает массовое предложение «AI в *Sheets* и *Excel*» без разговора с продавцом; страница цен перенаправляет на главную, а условия пробного периода и оплаты описаны в тексте.

На рисунке 21 показано: *Datarails*: страница цен.

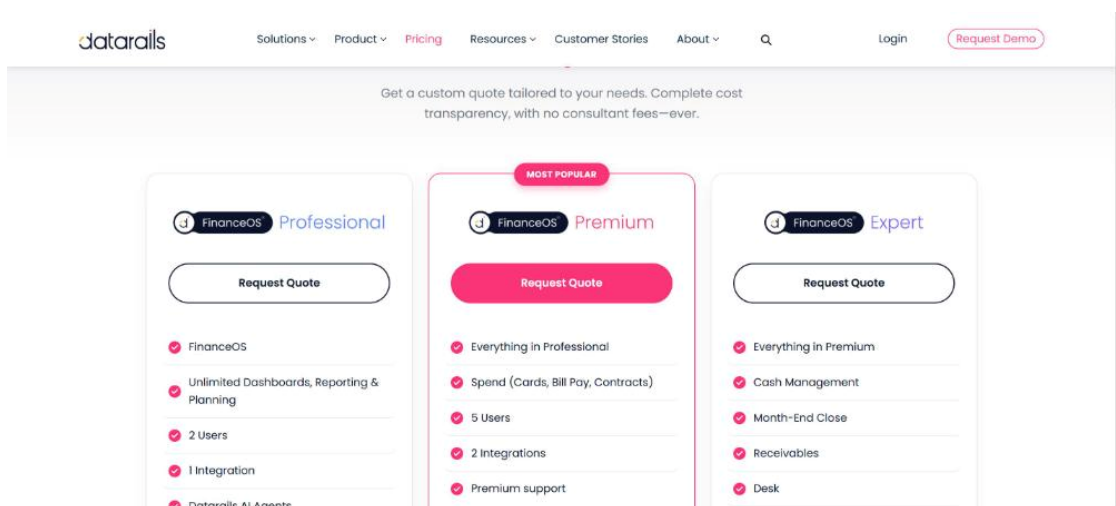


Рисунок 21 – *Datarails*: страница цен

Три тарифа (*Professional*, *Premium*, *Expert*) без сумм и кнопки «*Request Quote*»; цена по запросу и ограничения по числу пользователей и интеграций подтверждают корпоративную модель продаж.

На рисунке 22 показано: *DataSnipper*: страница цен.

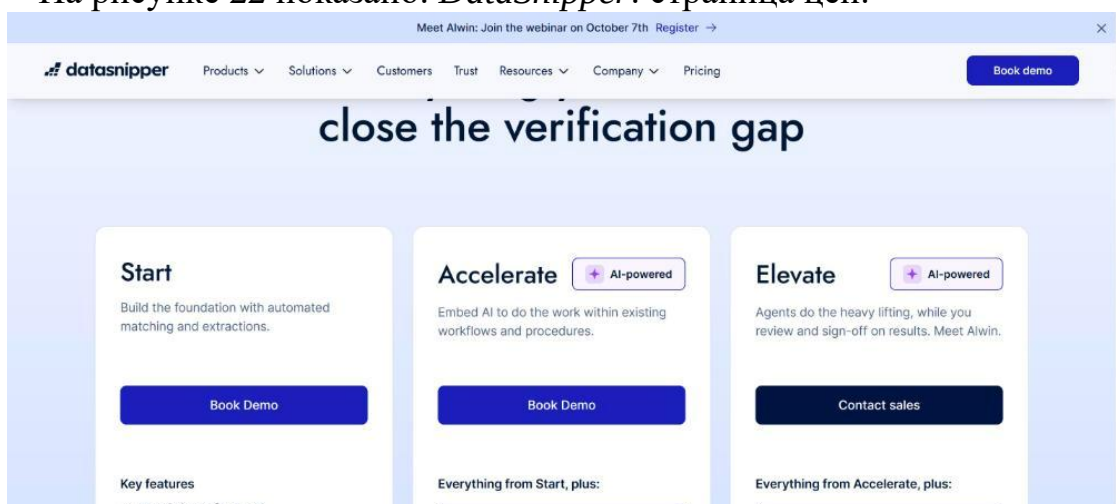


Рисунок 22 – *DataSnipper*: страница цен

Тарифы *Start*, *Accelerate* и *Elevate* без сумм, вход через «*Book Demo*» и «*Contact sales*»; баннер *cookie* был отклонен до снимка.

На рисунке 23 показано: *Arixcel*: лицензирование.

Pricing

2.75 GBP flat price
per user-month

For example, a licence for 10 users with a term of 12 months will cost 330.00 GBP (= 2.75 GBP x 10 users x 12 months).

The same calculation is applied to all customers – personal and corporate, and to all order types – purchases of new licences and term extensions (renewals). The cost of adding more users to a licence is also calculated in the same way but prorated for the remaining term of the licence.

Activation

A licence will have one activation key for each user. An activation key is used to activate a user's copy of Arixcel Explorer, bringing it out of trial mode. A licence with two or more users will also have a **master key** which can be used to facilitate the distribution of activation keys to users (see [Question 3.1](#) on our Help page for an explanation of how this works).

When a user activates their copy of Arixcel Explorer with an activation key, it is assigned to the user, as identified by their Windows username, and is no longer available to activate Arixcel Explorer for another user. It is possible to re-assign (recycle) an activation key to another user. However, there is a limit placed on the number of times a key can be recycled and returned to the same user (i.e. we do not allow sharing keys through their continuous recycling).

Administration

Every licence must have at least one administrator. This will be an email account which, once used to sign in to [www.arixcel.com](#), can manage the licence online. An administrator can re-assign (recycle) activation keys, update licensee details, add and remove other administrators, add more users to the licence, extend the licence term, merge and split licences, and view a history of licence changes.

See [Question 3.3](#) on our Help page for detailed guidance on licence administration.

Рисунок 23 – Arixcel: лицензирование

Раздел цен показывает *2,75 GBP* за пользователя в месяц с примером расчета для 10 пользователей на 12 месяцев; правила активации ключей и администрирования лицензий говорят о нацеленности на корпоративных пользователей *Windows*.

На рисунке 24 показано: *Operis OAK*: страница цен.

Pricing

Consistency, transparency & certainty in every spreadsheet you work with.



Reduce the risk of missing spreadsheet formula errors with our Excel add-in package.

With **30+ tools** at your fingertips, our Excel financial modelling plans can reduce the risk of missing spreadsheet formula errors, automate and speed up your spreadsheet audit and make confident decisions.

Annual Subscription: £311.66 (+ Tax if applicable)

Buy now

Рисунок 24 – Operis OAK: страница цен

Страница показывает годовую подписку *311,66 GBP* плюс налог и более 30 инструментов в пакете; кнопка «*Buy now*» говорит о продаже без консультанта, в отличие от услуг аудита моделей *Operis*.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Расчетная траектория воронки MVP

Прогнозная траектория воронки с 01.04.2027 по 30.09.2027 рассчитана моделью (генератор и файлы - в папке 00_Общее/Модельные_данные, seed 20261004, допущение Д-32). Параметры соответствуют базовому сценарию ЛР2-3: визит - регистрация 4 %, регистрация - активация 60 %, активация - платящий около 8 %, платежи с 01.06.2027. Траектория показывает ожидаемый вид отчета о конверсиях и чувствительность целей к разбросу; фактические значения будут получены после запуска MVP.

В таблице 29 представлено: расчетные показатели воронки по месяцам.
Таблица 29 – Расчетные показатели воронки по месяцам

Месяц	Визиты	Регистрации	Активации	Платящие
2027-04	1 584	66	30	0
2027-05	2 038	175	102	0
2027-06	2 454	129	74	5
2027-07	3 592	212	119	10
2027-08	3 539	175	117	9
2027-09	5 691	309	172	10
Итого	18 898	1 066	614	34

За шесть месяцев модель дает 1 066 регистраций и 34 платящих; фактические конверсии: визит - регистрация 5,6 %, регистрация - платящий 4,1 %. Цель 300 регистраций достигнута, цель 50 платящих не достигнута.

В таблице 30 представлено: разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов).

Таблица 30 – Разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов)

Показатель	10-й перцентиль	Медиана	90-й перцентиль	Вероятность достичь цели
Регистрации (цель 300)	437	744	1 107	98 %
Платящие (цель 50)	10	23	54	15 %

Цель по регистрациям достижима почти при любых разумных конверсиях (вероятность 98 %), а цель 50 платящих - лишь примерно в 15 % повторов. Это согласуется с выводом ЛР2-3 и ЛР7: окно платной беты слишком узкое, нужны дополнительные каналы и ранний замер активации и оплаты.